

LLM 3-oy 1-Dars Report

POST TRAINING

Pretraining = Base model (next word prediction.)

Birni o'qimayda hosovcha keying
sivni predict qiberadigan model
ber xalos.

Base model = pre trained => matnini
davom qilibradi

Instruct model = Post trained =>
Savolga javob beradi. Bu uning shu.

Pre-training keyingi so'zni boshorat qilib
jil qonunoyatlarini o'rganadi.

Post-training nuloqot qilish, to'g'ri
shaklda javob berish.

Post Training - bu pretraining para
yonidan o'tgan, yani, katta ham
dagi matnlarda o'qotilgan LLM
modelini qoshimcha ma'lumotlar
va maxsus o'qotish metodlari
yordamida takomillashtirish jarayoni

Pre trainingda quyidagi kam
chiloklar mavjud!

chat template yoz - "user va assistant"
rellari harqida tushunchasi yoz

Instruction - response juftliklarini hech
qachon bermagan

Qachon toxtasani bilmaydi - EOS
tokenini ishlatishga buraftilmagan

Format yoz - JSON, jadval, ro'yxat
sxasangiz ham oddiy matn qaytaradi

Xatfsoylik yoz - yavali so'zdan
bosh tortishni bilmaydi

Ushbu: Bularning hech biri "bilin"
muammosi emas - bu xatto-xorabat muammosi

Xulosas pre training modelga yetilgan
bilimlarning qomindayotlarini burafta

Post training uni foydalanmuchi
uchun foydali va korektmalarga
amal qilaotgan yordamchoga
aylantirishga xizmat qilaotdi

Post trainingda 3H qoidasi bor

Honest

real and
substantive
to'g'ri

Helpful

foydali
yordam beradi
to'g'ri

Harmless

zararsiz
kreat

Post training uchun avvalo Base
Model sarur (GPT-2.5-0.5) Base model
boshqa shartlar

- ② Misoblash nusxasi $\rightarrow$ GPT/Colab t.g
- ③ (16 GB) - LoRA / QLoRA bilan yetarli
- ④ Boshlash - real set yaratish
- ⑤ Ma'lumotlar toplami - instruction-response

LoRA va QLoRA bor bulon
algoritmi bo'lmagan parametrlar
nusxatadi. Natijada training
GPU or ketadi

Helpful
Honest

SFT
LoRA
QLoRA

ishlatiladi

offline usulda
online usulda

Harmless $\rightarrow$ DPO/PPD - ishlatiladi

Namuna:

"Men Pretraining modelini (base) Post training
qilmog'chidan boshchi bosqichda
fine tuning (SFT) qilmog'chidan shunga
nima libbiyat chat bot uchun SFT
kiritish uchun instruction response data
base yaratib ber (100) ta

Nega Local LLM?

Biz Post trainingda, vaznlarini
(weights) o'zgartiramiz.

GPT-5, Claude, Gemini - API orqali
ishlaydi vaznlar yqda. Vaznlarga
kira olmasak SFT, LoRA, DPO ham
numdon emas. Qwen, Llama,
mistral $\rightarrow$ open weights yuhlab olib
o'zgartiramiz

Git Hub

pr
ea

kod, Arxitektura, training script
fayl turi py, md.
hajmi mb.

Mugging Face

Vasilar qoʻyilgan parametrlar
fayl turi: .safetensors, .json

x
da

hajmi: GB
WF da ham clone qilaydilar